

FU-Mevzuat AI

RAG Tabanlı Akıllı Bilgi Eriřim Sistemi

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendislięi'nin vizyoner projesi: Yapay zeka destekli akıllı mevzuat erişimi



Proje Ekibi



Caner Güler

Scrum Master & Backend Geliştirme

Proje yönetimi ve arka uç mimarisinden sorumlu



Baran Arda Kandemir

Backend & Vector DB

Vektör veritabanı ve veri işleme süreçleri



Alperen Göral

Frontend & API

Kullanıcı arayüzü ve API entegrasyonu



Zübeyde Mehlika Türktan

Analiz & Akademik Yayın

Sistemik analiz ve akademik yayın stratejisi

Problem ve İhtiyaç

Mevcut Durum

- Yüzlerce sayfa PDF formatında yönetmelik
- Karmaşık ve zor anlaşılır metinler
- Bilgiye ulaşmak için uzun araştırma süreleri
- Hatalı veya eksik bilgiye ulaşma riski
- Arama yaparken sayfa sayfa tarama zorunluluğu

Sağlanacak Çözüm

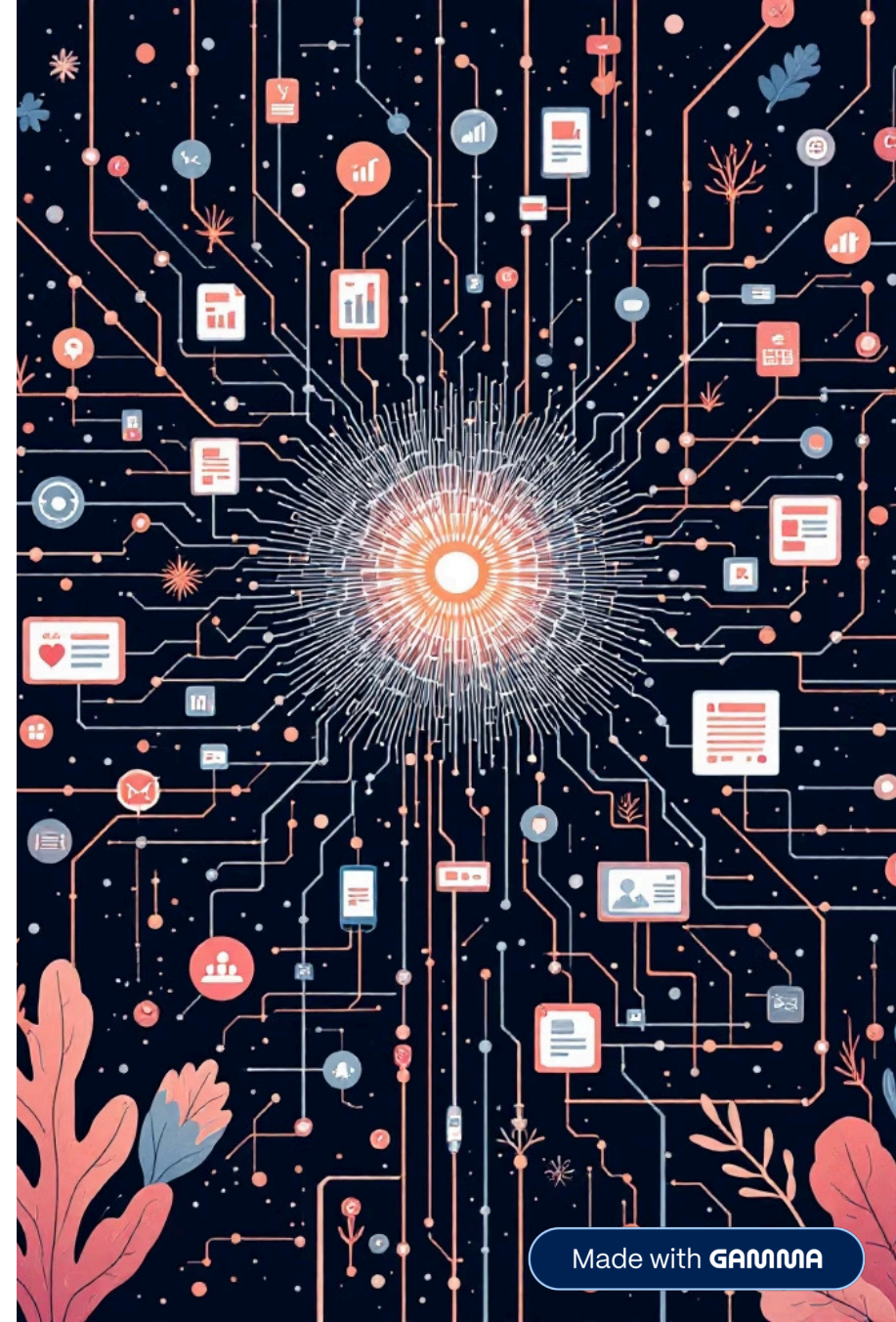
- Anlık akıllı bilgi erişimi
- Doğal dil ile soru sorma imkanı
- Kaynağa dayalı güvenilir cevaplar
- Anlamsal arama ile hızlı sonuçlar
- Gerçek zamanlı güncel bilgi



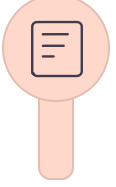
RAG Mimarisine Genel Bakış

Retrieval-Augmented Generation (RAG), geleneksel dil modellerinin sınırlamalarını aşan yenilikçi bir yaklaşım sunar. Bu mimari, geniş bilgi kaynaklarından ilgili verileri alıp, dil modelinin bağlama uygun ve doğrulanabilir yanıtlar üretmesini sağlar.

PDF'lerdeki bilgiler vektör temsillerine dönüştürülür ve anlamsal benzerlik üzerinden arama yapılır. Bu sayede sistem, belgenin tamamını okumak yerine en alakalı bilgi parçalarını hızlıca bulabilir.

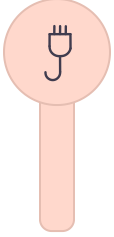


Teknik Mimari: Adım Adım



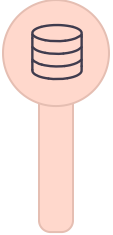
PDF Chunking

Yönetmelik PDF'leri mantıksal parçalara (chunks) ayrılır. Her parça anlamlı ve bağımsız bilgi birimleri oluşturur.



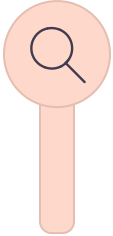
Vektörleştirme

BERTurk modeli kullanılarak her metin parçası yüksek boyutlu vektörlere dönüştürülür. Bu vektörler anlamsal özellikleri temsil eder.



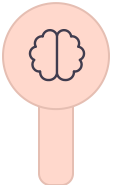
Vektör Depolama

ChromaDB üzerinde vektörler indekslenir ve optimize edilir. Bu, hızlı ve ölçeklenebilir anlamsal aramayı mümkün kılar.



Anlamsal Arama

Kullanıcı sorgusu vektöre dönüştürülür ve en benzer belge parçaları bulunur. Bu, kelime eşleşmesinden öte anlamsal uyum sağlar.



Yanıt Oluşturma

Bulunan bilgiler bağlama eklenerek LLM ile doğal dilde kapsamlı ve kaynağa dayalı yanıt oluşturulur.

Teknoloji Yığını



Python & FastAPI

Backend servisleri için yüksek performanslı, asenkron destekli modern framework. Tip güvenliği ve otomatik dokümantasyon sunar.



LangChain

LLM uygulamaları için güçlü framework. RAG mimarisi, vektör veritabanı entegrasyonu ve zincirleme işlemler kolaylaştırır.



React

Modern kullanıcı arayüzü için bileşen tabanlı, durum yönetimi destekli front-end kütüphanesi. Responsive ve etkileşimli deneyim sağlar.



ChromaDB

Açık kaynak vektör veritabanı. Anlamsal arama için optimize edilmiş, hızlı sorgu performansı ve kolay entegrasyon sunar.

Tüm teknolojilerin Türkçe dil desteği ve akademik kullanım için uygunluğu değerlendirildi.



Akademik Vizyon

Arařtırma Üniversitesi Hedefleriyle Uyum

Bu proje, Fırat Üniversitesi'nin **Arařtırma Üniversitesi** statüsüne ulaşma vizyonuna doğrudan katkı sağlar.

- Yenilikçi AI uygulama örneęi
- Akademik yayın potansiyeli
- Endüstri-akademi işbirlięi modeli
- Yüksek lisans tez konusu geliştirme

Yayın Stratejisi

Proje, **DergiPark üzerinden TR Dizin kapsamında** akademik makaleye dönüřtürülecektir.

- Sistematik metodoloji açıklaması
- RAG mimarisi performans analizi
- Türkçe NLP uygulama örneęi
- Kullanıcı deneyimi deęerlendirmesi

Gelecek Planı

Veri Seti Hazırlığı

Üniversite mevzuat PDF'lerinin temizlenmesi ve yapılandırılması

1

2

Prototip Geliştirme

Temel arama ve yanıt oluşturma fonksiyonlarının implementasyonu

3

Kullanıcı Testleri

Hedef kullanıcı gruplarıyla iteratif testler ve geri bildirim toplama

4

Entegrasyon

Üniversite sistemine entegrasyon ve pilot uygulama başlangıcı

5

Akademik Yayın

TR Dizin kapsamındaki akademik makalenin tamamlanması



Beklenen Sonuçlar

85%

Bilgi Erişim Hızı

Geleneksel yöntemlere göre bilgiye ulaşım süresinde beklenen iyileşme

3x

Verimlilik Artışı

Öğrencilerin ve akademik personelin araştırma süreçlerinde zaman kazanımı

100%

Kaynak Desteği

Tüm cevapların orijinal mevzuatlara dayandırılması ve kaynağın gösterilmesi



Soru-Cevap

"Firat Üniversitesi'nin akademik vizyonuna uygun, yenilikçi bir AI uygulaması ile mevzuat erişimini dönüştürüyoruz."

İletişim

Proje hakkında daha fazla bilgi almak için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz

İşbirliği

Endüstriyel veya akademik ortaklar arıyoruz. İletişime geçmekten çekinmeyin

Destek

Projenin hayata geçmesi için destek ihtiyaçlarımız mevcuttur